Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области

«Сергиево-Посадский колледж»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем

Разработка клиентской части информационной системы для официального сайта администрации Сергиево-Посадского городского округа

Разработал: Гвоздев С.Д.

Группа: ИСП-029

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Руководитель:

преподаватель спец. дисциплин

_____ Карцева М.С.

Работа защищена с оценкой

_____

«___»_____2025г.

г. Сергиев Посад

2025

Содержание

Введение

1 Основная часть

1.1 Анализ предметной области

1.2 Цель и задачи разработки

1.3 Основание выбора технологий

2 Технологическая часть

2.1 Постановка задачи

2.2 Требования к программе

2.2.1 Требования к функциональным характеристикам

2.2.2 Нефункциональные требования

2.3 Архитектура проекта

2.3.1 Общая архитектура

2.3.2 Архитектура Laravel (MVC)

2.4 Проектирование базы данных

2.4.1 ER-диаграмма

2.4.2 Описание основных таблиц

2.5 Реализация системы на Laravel

2.6 Проектирование процессов (IDEF0, DFD, Use Case)

3 Реализация веб-приложения

4 Руководство пользователя

5 Руководство программиста

6 Тестирование

Заключение

Библиография

Приложение А. Фрагменты программного кода

Приложение Б. SQL-структура основных таблиц

Введение

Актуальность темы курсового проекта обусловлена активной цифровизацией государственных и муниципальных услуг и необходимостью обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления. Современные администрации муниципальных образований обязаны размещать на официальных сайтах актуальную информацию и обеспечивать возможность электронной подачи обращений граждан. Отсутствие централизованного, функционального информационного ресурса приводит к росту нагрузки на очные приёмы, дублированию запросов и снижению прозрачности власти.

Официальный сайт администрации Сергиево-Посадского городского округа, являющийся объектом разработки в данной работе, должен предоставлять жителям информацию о руководстве, подразделениях, документах, финансах, вакансиях, экологии, а также обеспечивать приём обращений граждан и антикоррупционных сообщений в электронной форме в соответствии с федеральным законодательством.

Целью курсового проекта является разработка клиентской части информационной системы — официального сайта администрации Сергиево-Посадского городского округа, реализованного с использованием фреймворка Laravel и системы управления базами данных MySQL.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и выявить основные бизнес-процессы информационного обеспечения деятельности ОМСУ;

- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;

- разработать архитектуру информационной системы (клиент-серверная модель, MVC);

- спроектировать структуру базы данных (ER-диаграмма, описание таблиц);

- построить модели процессов (IDEF0, DFD);

- реализовать механизмы авторизации и разграничения ролей пользователей;

- реализовать функционал разделов «Новости», «Администрация», «Обращения граждан», «Документы», «Финансы», «Справочная», «Экология», «АНК»;

- обеспечить наполнение главной страницы и футера (в т.ч. юридический текст, ссылки, возрастной ценз 18+);

- провести тестирование программного продукта;

- подготовить эксплуатационную и программную документацию.

Объект исследования: процесс информационного обеспечения деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа посредством официального сайта.

Предмет исследования: программная реализация веб-приложения официального сайта с разделом обращений граждан, управлением контентом и справочной информацией.

Практическая значимость работы заключается в создании функционирующей информационной системы, позволяющей автоматизировать информирование граждан и приём обращений, повысить прозрачность деятельности администрации и снизить административную нагрузку на сотрудников.

1 Основная Часть

1.1 Анализ предметной области

Администрация Сергиево-Посадского городского округа осуществляет управление муниципальным образованием, предоставляет информацию жителям и обеспечивает приём обращений граждан. Информационное обеспечение включает публикацию новостей, сведений о руководстве (глава, заместители), подразделениях, территориях, документах, финансах, вакансиях, экологии, а также приём обращений и антикоррупционных сообщений в электронной форме.

В рамках деятельности администрации можно выделить следующих участников:

- гражданин (неавторизованный пользователь) — просмотр публичных страниц, регистрация;

- зарегистрированный пользователь — подача обращений, просмотр своих обращений и ответов, подача антикоррупционных сообщений;

- сотрудник — публикация новостей и статей, управление каруселью, редактирование раздела «администрация» (глава, заместители), вакансий, просмотр обращений и антикоррупционных сообщений, направление ответов;

- администратор — всё, что сотрудник, плюс управление пользователями и назначение ролей.

Основные бизнес-процессы:

- регистрация и управление пользователями;

- публикация новостей и статей по разделам;

- управление контентом главной страницы (карусель, блоки «Полезные разделы», «Ещё на сайте»);

- редактирование информации о главе и заместителях главы администрации;

- управление вакансиями;

- приём и учёт обращений граждан;

- приём антикоррупционных сообщений и направление ответов;

- публикация справочной информации (телефоны, участковые, УК, вакансии).

Анализ показывает, что при отсутствии автоматизированной системы данные ведутся в разрозненных источниках, что приводит к риску потери актуальности, ошибкам при учёте обращений, сложностям при формировании отчётности и повышенной нагрузке на персонал. Внедрение официального сайта на базе веб-приложения с централизованной базой данных является обоснованным и необходимым.

Нормативно-правовая база: деятельность ОМСУ в информационной сфере регулируется ФЗ № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Для СМИ применимы требования о регистрации (свидетельство Роскомнадзора) и указании возрастного ценза 18+. Эти требования учтены в футере сайта.

1.2 Цель и задачи разработки

Цель разработки — создание полнофункционального веб-сайта администрации Сергиево-Посадского городского округа с использованием Laravel и MySQL, обеспечивающего:

- централизованное хранение данных (новости, статьи, администрация, обращения, вакансии);

- разграничение прав доступа по ролям (гость, пользователь, сотрудник, администратор);

- удобный и адаптивный пользовательский интерфейс;

- защиту персональных данных (ФЗ-152): хэширование паролей, HTTPS, изоляция данных;

- расширяемость архитектуры (модульность, слабая связанность).

Ключевые задачи: разработка структуры БД; реализация архитектуры MVC; настройка аутентификации Laravel; реализация middleware для разграничения доступа; разработка интерфейсов для администратора, сотрудника и пользователя; реализация CRUD для статей, обращений, вакансий, администрации; обеспечение целостности данных (валидация, транзакции, внешние ключи).

1.3 Основание выбора технологий

В качестве серверной платформы выбран фреймворк Laravel, реализующий архитектурный паттерн MVC. Laravel обеспечивает: встроенную систему маршрутизации; ORM Eloquent для работы с БД; систему миграций; механизм аутентификации; поддержку middleware; защиту от CSRF; высокую масштабируемость.

В качестве СУБД выбрана MySQL, обеспечивающая поддержку реляционной модели, транзакционность, внешние ключи, индексацию.

Клиентская часть реализована с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, шаблонизатора Blade.

Выбор указанных технологий обусловлен их распространённостью, стабильностью и соответствием задачам информационного портала муниципального образования.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Постановка задачи

В рамках курсового проекта требуется разработать клиентскую часть информационной системы — официальный сайт администрации Сергиево-Посадского городского округа. Система реализуется в клиент-серверной архитектуре: клиент (браузер) взаимодействует с сервером через HTTP/HTTPS; серверная часть (Laravel) обрабатывает запросы, управляет данными и обеспечивает безопасность.

Функциональные требования: хранение данных о пользователях и ролях; распределение ролей (администратор, сотрудник, пользователь, гость); управление новостями, статьями, каруселью, главой и заместителями администрации, вакансиями; приём обращений граждан с вложениями; приём антикоррупционных сообщений; ответы на обращения и сообщения; публикация справочной информации; формирование главной страницы и футера с юридическим текстом и ссылками.

Нефункциональные требования: многопользовательский режим; безопасность (аутентификация, CSRF, валидация, хэширование паролей); целостность данных (транзакции, внешние ключи); интуитивный и адаптивный интерфейс; масштабируемость архитектуры; кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

2.2 Требования к программе

2.2.1 Требования к функциональным характеристикам

1. Авторизация пользователей — вход по email и паролю, сессия, защита от перебора, хэширование паролей (bcrypt), возможность восстановления через email.

2. Разграничение прав по ролям (RBAC) — администратор (полный доступ), сотрудник (контент, обращения, вакансии, администрация), пользователь (обращения, антикоррупция), гость (публичные страницы).

3. Управление контентом — CRUD для статей по разделам (новости, информация, финансы и т.д.), карусели, главы и заместителей администрации, вакансий.

4. Приём обращений — форма с полями ФИО, адрес, email, телефон, текст, вложение; сохранение с привязкой к пользователю; просмотр и ответы сотрудником.

5. Приём антикоррупционных сообщений — аналогично обращениям с ответами.

6. Главная страница — карусель, последние новости, форма обращений, блоки «Полезные разделы» и «Ещё на сайте».

7. Футер — на всех страницах: ссылки на важные разделы, юридический текст (© 2008–2024, СМИ, свидетельство Роскомнадзор, учредитель, 18+).

8. Панель администратора — управление пользователями, ролями.

9. Панель сотрудника — статьи, карусель, обращения, антикоррупция, вакансии, администрация.

2.2.2 Нефункциональные требования

- Защита персональных данных (ФЗ-152): шифрование при передаче (HTTPS), хэширование паролей, RBAC, аудит по необходимости.

- Целостность данных: реляционная СУБД, транзакции, валидация, внешние ключи.

- Масштабируемость: модульная структура, возможность кэширования, очередей.

- Интуитивный интерфейс: единообразная навигация, адаптивный дизайн, понятные формы.

- Отказоустойчивость: валидация, обработка ошибок, резервное копирование БД.

- Кроссбраузерность: валидный HTML5/CSS3, работа в современных браузерах.

2.3 Архитектура проекта

2.3.1 Общая архитектура

Система включает три уровня: клиентский (браузер пользователя); сервер приложений (Laravel, PHP); сервер базы данных (MySQL). Запросы проходят через веб-сервер (Apache/Nginx) к Laravel, который обрабатывает маршрутизацию, контроллеры, модели и формирует HTML через Blade.

2.3.2 Архитектура Laravel (MVC)

Model (Модель) — работа с данными через Eloquent ORM; представление таблиц БД в виде классов; инкапсуляция бизнес-логики. View (Представление) — Blade-шаблоны, HTML, подстановка данных от контроллера. Controller (Контроллер) — приём HTTP-запроса, валидация, вызов модели, возврат представления или редирект.

Поток запроса: 1) браузер отправляет запрос; 2) маршрут (routes/web.php) сопоставляет URI с контроллером; 3) контроллер вызывает модель; 4) модель обращается к БД через Eloquent; 5) контроллер передаёт данные в Blade; 6) Blade формирует HTML; 7) сервер возвращает ответ.

2.4 Проектирование базы данных

2.4.1 ER-диаграмма

Основные сущности: users, roles, article_sections, articles, article_files, carousel_slides, administration_heads, administration_deputies, appeals, anticorruption_reports, vacancies. Связи: User N:1 Role; Article N:1 ArticleSection; Article 1:N ArticleFile; Article N:1 User; Appeal N:1 User; Vacancy N:1 User; AnticorruptionReport N:1 User.

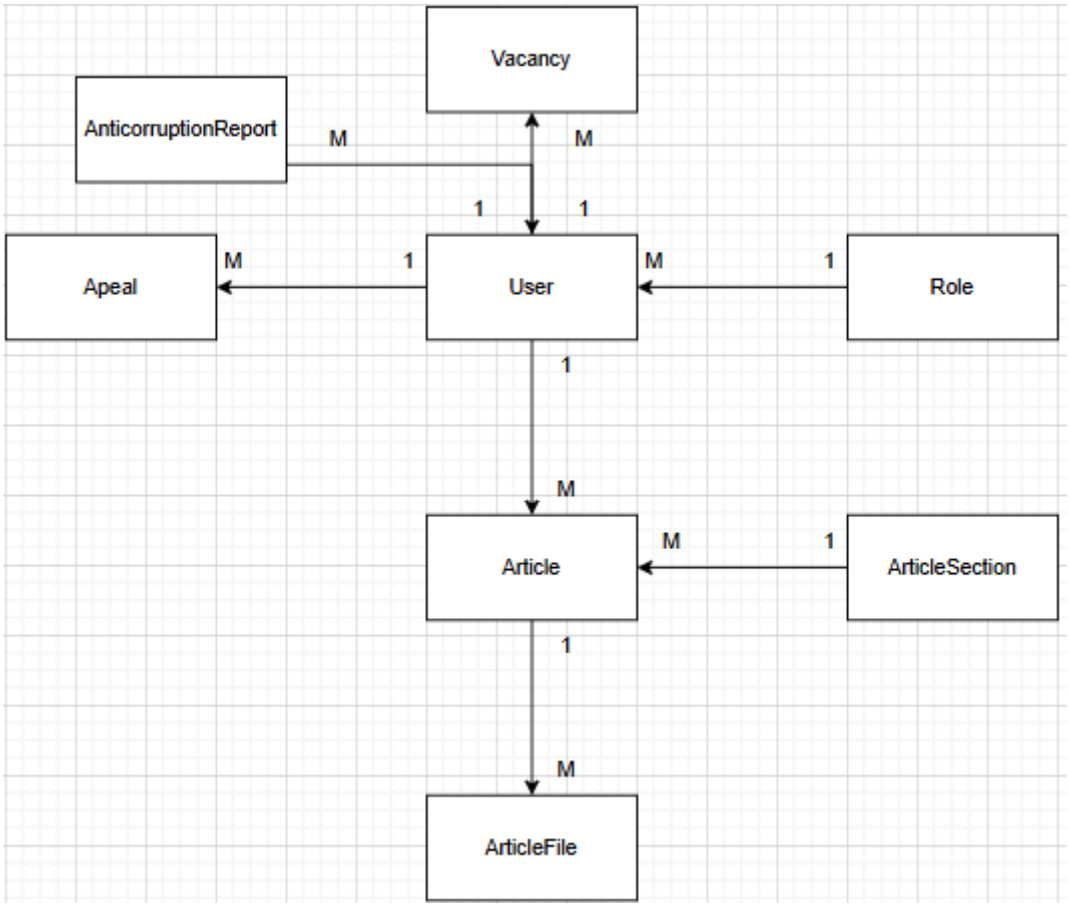

Рисунок 1 – ER-диаграмма

2.4.2 Описание основных таблиц

users — id, name, email, password, role_id (FK→roles), created_at, updated_at.

roles — id, name, slug, description.

article_sections — id, slug, name, route_name, sort_order.

articles — id, article_section_id, user_id, title, slug, excerpt, body, image, published_at.

article_files — id, article_id, original_name, path.

carousel_slides — id, image, sort_order.

administration_heads — id, photo, title, description.

administration_deputies — id, photo, name, position, description, contacts, sort_order, slug.

appeals — id, user_id, fio, postal_address, email, phone, body, attachment, response, responded_at, responded_by.

anticorruption_reports — id, user_id, email, body, response, responded_at, responded_by, ip_address.

vacancies — id, user_id, title, slug, body, published_at.

2.5 Реализация системы на Laravel

Реализованы модели: User, Role, Article, ArticleSection, ArticleFile, CarouselSlide, AdministrationHead, AdministrationDeputy, Appeal, AnticorruptionReport, Vacancy. Связи: hasMany, belongsTo, belongsToMany. Middleware: auth, admin, staff. Авторизация — встроенный механизм Laravel (сессии, хэширование паролей).

2.6 Проектирование процессов (IDEF0, DFD)

2.6.1 Описание функциональной структуры (IDEF0)

Методология IDEF0 используется для описания функций системы и их связей с входами, выходами, управлением и механизмами. Нумерация дуг по сторонам блока интерпретируется следующим образом: сверху — управление ,

снизу — выходы, справа — управление/контроль, слева — входы. Ниже дано текстовое описание диаграмм; графическое исполнение выполняется в среде BPwin, draw.io или аналогах по стандарту IDEF0.

Контекстная диаграмма A-0 (уровень 0)

Единственный блок: «Официальный сайт администрации Сергиево-Посадского городского округа».

- Входы : запросы пользователей (переходы по разделам, отправка форм); контент от сотрудников (тексты новостей, статей, данные об администрации, вакансии); нормативные и справочные документы для размещения.

- Выходы : отображаемая информация для граждан (страницы разделов, новости, документы, ответы на обращения); учётные данные и отчёты для администрации (обращения, антикоррупционные сообщения, список пользователей).

- Управление : требования законодательства (8-ФЗ, 59-ФЗ, регламенты); политика безопасности и правила размещения информации (в т.ч. 18+).

- Механизмы : программно-аппаратный комплекс (веб-сервер, PHP, Laravel, СУБД, браузер пользователя).

Рисунок 2 – IDEF0 A0

Декомпозиция A0 (диаграмма A1)

Блок A-0 декомпозирован на подфункции (блоки A1–A5):

Блок A1: «Предоставлять публичную информацию»

- Входы (I):

  - I1: запросы пользователей (какую страницу открыть);

  - подготовленный контент, поступающий из A4 (новости, страницы, вакансии).

- Управление (C):

  - C1: требования к составу и структуре публикуемой информации;

  - C2: политика безопасности (например, необходимость отметки 18+).

- Выходы (O):

  - часть O1: HTML-страницы разделов сайта («Главная», «Новости», «Администрация», «Документы», «Финансы», «Справочная», «Экология», «АНК» и т.д.).

- Механизмы (M):

  - M1: Laravel-приложение, шаблоны Blade, СУБД, веб-сервер.

Блок A2: «Принимать и учитывать обращения граждан»

- Входы (I):

  - часть I1: данные формы обращения (ФИО, адрес, e-mail, телефон, текст, вложение);

  - данные о пользователе и его роли от A5 (кто подал обращение).

- Управление (C):

  - C1: требования ФЗ № 59-ФЗ и внутренних регламентов;

  - C2: правила обработки персональных данных.

- Выходы (O):

  - запись в реестре обращений (идёт в O2);

  - подтверждение приёма и ответ пользователю (идёт в O1 и показывается через A1).

- Механизмы (M):

  - M1: веб-форма обращений, контроллеры Laravel, СУБД;

  - сессия/роль пользователя из A5 (как механизм доступа).

Блок A3: «Принимать антикоррупционные сообщения и формировать ответы»

- Входы (I):

  - часть I1: данные формы антикоррупционного сообщения (e-mail, текст, вложение при необходимости);

- Управление (C):

  - C1: антикоррупционное законодательство и локальные акты;

  - C2: политика безопасности.

- Выходы (O):

  - запись в реестре антикоррупционных сообщений ;

  - ответ заявителю .

- Механизмы (M):

  - M1: веб-форма антикоррупционных сообщений, контроллеры, СУБД;

При построении диаграммы в графическом редакторе дуги проводятся от/к соответствующим граням блоков

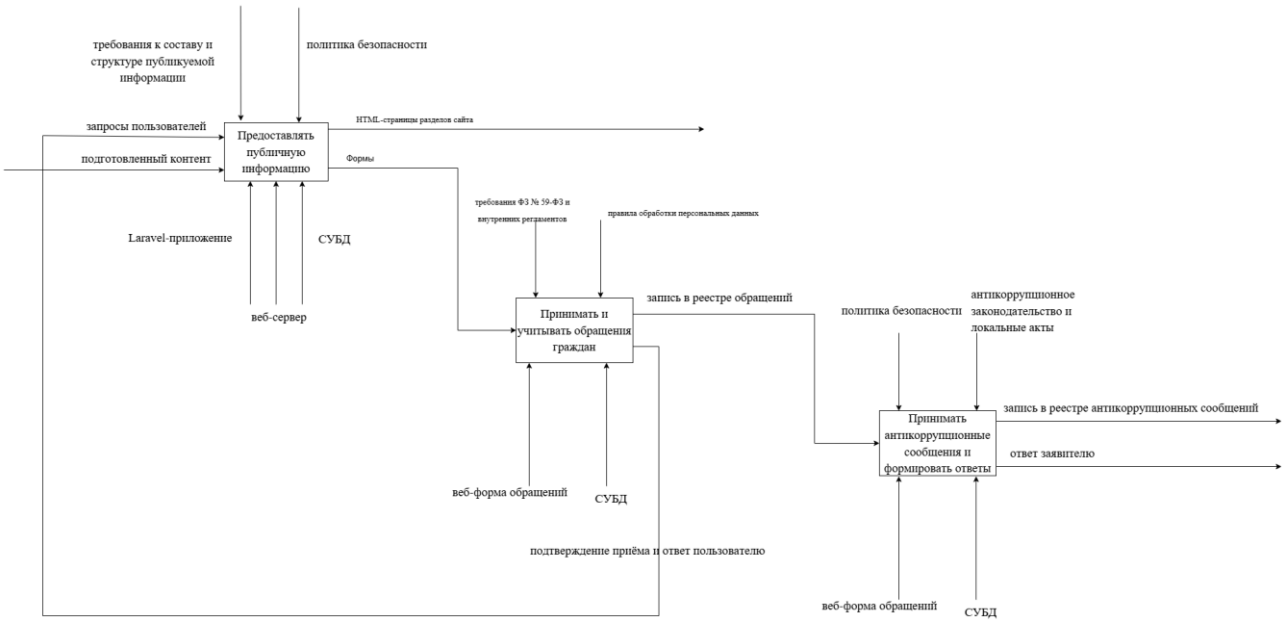

Рисунок 3 – IDEF0 Деструктуризация

2.6.2 Диаграммы потоков данных (DFD)

DFD описывают потоки данных между процессами, внешними сущностями и хранилищами данных.

Уровень 0 (контекстная DFD)

Внешние сущности: «Гражданин», «Сотрудник/Администратор». Один процесс: «Официальный сайт». Потоки: от Гражданина — запросы страниц, данные форм (обращения, антикоррупция); к Гражданину — страницы сайта, подтверждения приёма обращений; от Сотрудника — управление контентом и ответы на обращения; к Сотруднику — интерфейс кабинета и списки обращений.

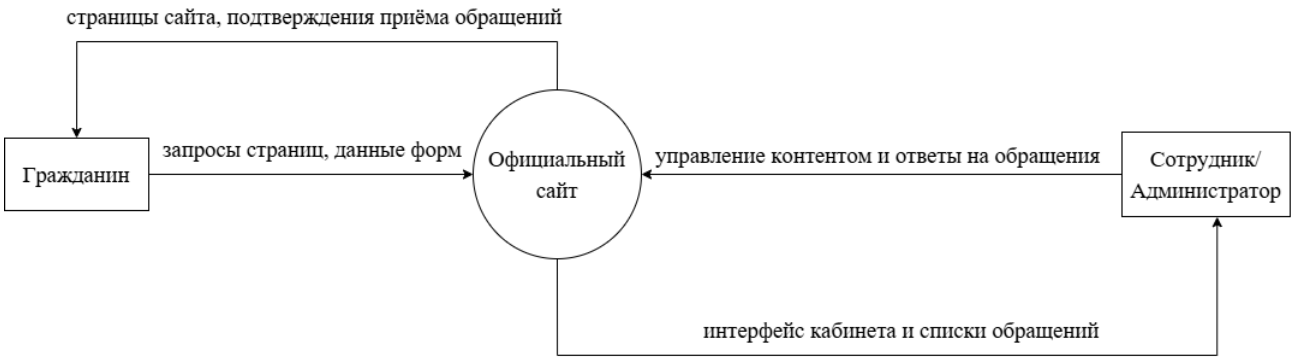

Рисунок 4 – DFD

2.6.3 Use Case (прецеденты использования)

Основные акторы и прецеденты:

- Гость: просмотр всех публичных страниц; регистрация и вход; переход к форме обращения (с перенаправлением на вход при необходимости).

- Пользователь (авторизованный): подача обращения; просмотр своих обращений и ответов; подача антикоррупционного сообщения; просмотр раздела «Вакансии» и др.

- Сотрудник: всё, что пользователь; публикация и редактирование новостей и статей; управление каруселью; редактирование раздела «Глава» и «Заместители главы»; управление вакансиями; просмотр обращений и антикоррупционных сообщений и направление ответов.

- Администратор: всё, что сотрудник; управление пользователями (создание, роли).

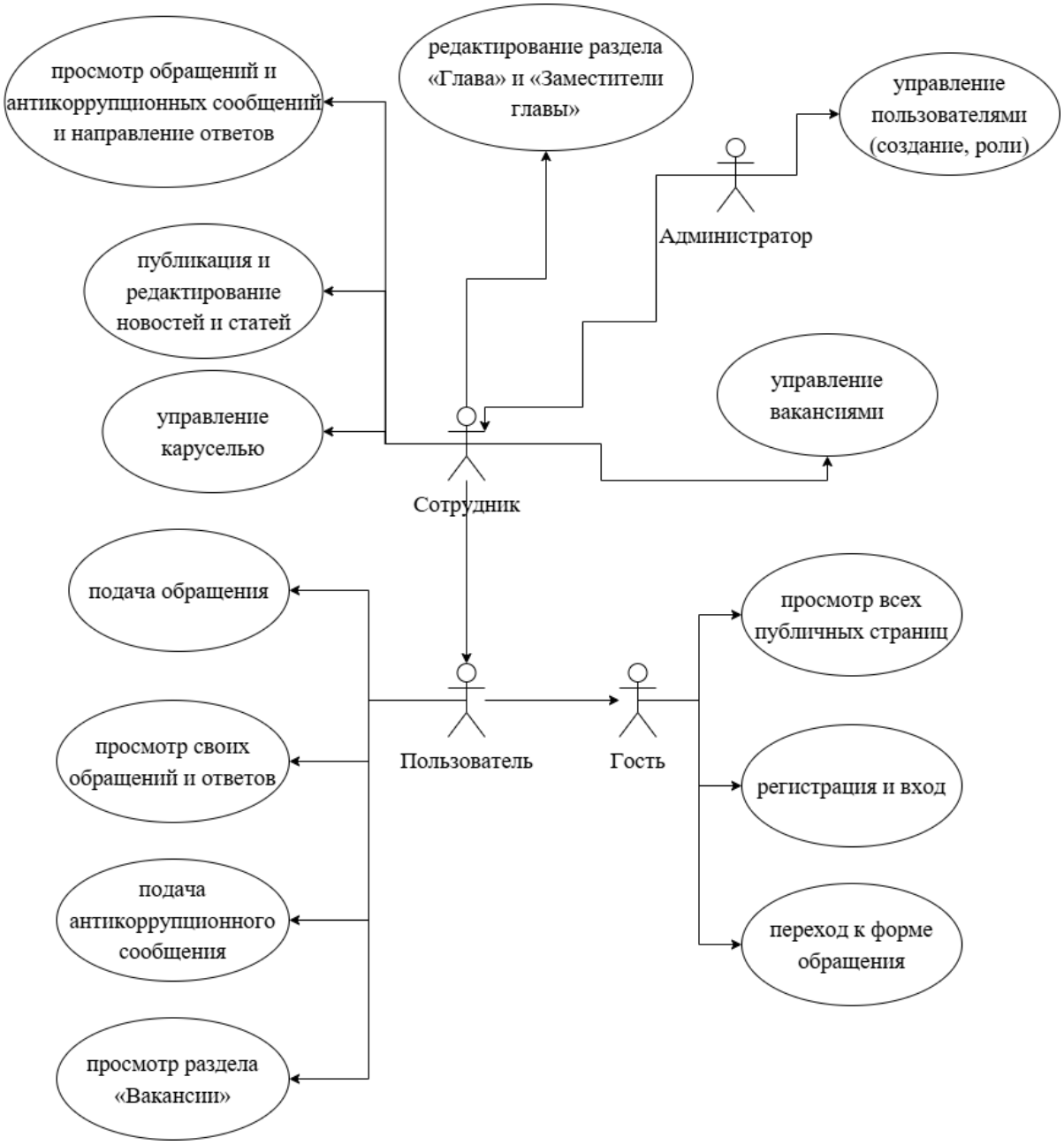

Рисунок 5 – Use Case

2.6.4 Структура базы данных (сводка)

Спроектированная реляционная база данных содержит следующие основные таблицы и связи (подробное описание полей — в разделе 2.4.2 и главе 4).

Основные таблицы предметной области

- users — пользователи: id, name, email, email_verified_at, password, remember_token, role_id (FK → roles), created_at, updated_at.
- roles — роли: id, name, slug, description, timestamps.
- article_sections — разделы статей (новости, информация, финансы и т.д.): id, slug, name, route_name, sort_order, timestamps.
- articles — статьи/новости: id, article_section_id (FK), user_id (FK, nullable), title, slug, excerpt, body, image, published_at, timestamps.
- article_files — вложения к статьям: id, article_id (FK), original_name, path, timestamps.
- carousel_slides — слайды карусели на главной: id, image, sort_order, timestamps.
- administration_heads — глава округа (одна запись): id, photo, title, description, timestamps.
- administration_deputies — заместители главы: id, photo, name, position, description, contacts, sort_order, slug, timestamps.
- appeals — обращения граждан: id, user_id (FK, nullable), fio, postal_address, email, phone, body, attachment, response, responded_at, responded_by (FK → users), consent, ip_address, timestamps.
- anticorruption_reports — антикоррупционные сообщения: id, user_id (FK, nullable), email, body, response, responded_at, responded_by (FK), ip_address, timestamps.
- vacancies — вакансии: id, user_id (FK, nullable), title, slug, body, published_at, timestamps.

Служебные таблицы (Laravel/системные)

- sessions — сессии пользователей.
- password_reset_tokens — токены сброса пароля.
- cache, cache_locks — кэш.
- jobs, job_batches, failed_jobs — очереди заданий.

ER-диаграмма (текстовое описание)

Связи: User N:1 Role; Article N:1 ArticleSection; Article 1:N ArticleFile; Article N:1 User (автор); Appeal N:1 User (заявитель); Appeal N:1 User (responded_by); Vacancy N:1 User; AnticorruptionReport N:1 User, N:1 User (responded_by). Атрибуты сущностей соответствуют перечисленным полям таблиц. Графическая ER-диаграмма строится в нотации «сущность–связь».

3 Реализация Веб-приложения (Краткое Описание)

3.1. Архитектура приложения

Приложение построено по MVC: маршруты (routes/web.php) связывают URL с контроллерами; контроллеры обращаются к моделям (Eloquent) и передают данные в представления (Blade). Для разграничения доступа используются middleware: auth, role (admin/employee), staff. Публичные разделы доступны без входа; форма обращений и личный кабинет — после аутентификации; кабинет сотрудника и администратора — по ролям.

3.2. Реализация ключевых разделов

Главная страница (HomeController): вывод карусели (carousel_slides), последних новостей (articles по разделу news), блока «Обращения граждан» с включением формы (appeals.partials.form), блоков «Полезные разделы» (ссылки на администрация, обращения, документы, финансы, справочная, экология) и «Ещё на сайте» (ссылки на округ, совет депутатов, АНК, антикоррупция, вакансии, информация). Футер вынесен в layout (шапка + футер) и содержит ссылки на важные страницы и юридический текст (© 2008–2024, СМИ, свидетельство Роскомнадзор, учредитель, 18+).

Администрация (AdministrationController): выборка administration_heads (первая запись) и administration_deputies (по sort_order); отображение в представлении administration.blade.php. Редактирование главы и заместителей — в кабинете сотрудника (Staff\AdministrationController): загрузка фото в storage/app/public/administration/, сохранение и обновление записей.

Обращения граждан (AppealController): форма с полями ФИО, адрес, email, телефон, текст, вложение, согласие на обработку данных; сохранение в appeals с user_id при авторизации. Просмотр своих обращений и ответов — на

странице обращений для авторизованного пользователя. Ответы сотрудников (Staff\AppealController): поле response, responded_at, responded_by.

Антикоррупция, АНК: приём сообщений (AnticorruptionController) с сохранением в anticorruption_reports; страница АНК (appeals.ank) — статический контент с текстом об антинаркотической комиссии и ссылкой на раздел «Обращения граждан». Футер на всех страницах — единый блок в layouts/app.blade.php с навигацией и юридическим текстом.

Новости и разделы статей: унифицированный вывод по article_sections (ArticleController); управление статьями и файлами вложений — в Staff\ArticleController. Вакансии: публичный показ по slug (VacancyController); CRUD в Staff\VacancyController. Документы и финансы — контроллеры и представления по разделам с контентом и при необходимости привязкой к статьям.

3.3. Безопасность и валидация

Применяются: CSRF-токен во всех формах; валидация входных данных в контроллерах (request->validate); хранение паролей в хэшированном виде (Laravel Hash); ограничение доступа по middleware; при загрузке файлов — проверка типа и размера (image, max:5120 для фото). IP-адрес сохраняется для обращений и антикоррупционных сообщений.

4 Руководство пользователя

4.1 Общие сведения

Официальный сайт администрации Сергиево-Посадского городского округа предназначен для информирования граждан и приёма обращений. Доступ — через веб-браузер. Рекомендуются Chrome, Firefox, Edge, Safari. Интерфейс адаптивный (ПК, планшеты, смартфоны).

4.2 Авторизация

Для входа: перейти на страницу входа → ввести email и пароль → нажать «Войти». После входа пользователь перенаправляется на главную или в личный кабинет в соответствии с ролью.

4.3 Функционал по ролям

Гость: просмотр всех публичных страниц (новости, администрация, документы, финансы, справочная, экология, АНК и т.д.). Для подачи обращения необходима регистрация и вход.

Пользователь: подача обращений (форма на главной или в разделе «Обращения граждан»); просмотр своих обращений и ответов; подача антикоррупционных сообщений.

Сотрудник: доступ к кабинету (статьи, карусель, обращения, антикоррупция, вакансии, администрация); публикация и редактирование новостей и статей; управление каруселью; редактирование главы и заместителей на странице «Администрация»; управление вакансиями; просмотр обращений и направление ответов.

Администратор: всё, что сотрудник, плюс управление пользователями и назначение ролей.

4.4 Описание основных функций сайта

Ниже приведено описание ключевых функций информационной системы в формате технической документации.

4.4.1 Публичные разделы (без авторизации)

Главная страница. Отображает карусель изображений (слайды из таблицы carousel_slides), блок последних новостей (до 6 статей из раздела «Новости»), форму обращения граждан (с перенаправлением на вход при отправке неавторизованным пользователем), блок «Полезные разделы» (ссылки: Администрация, Обращения, Документы, Финансы, Справочная, Экология) и блок «Ещё на сайте» (О округе, Совет депутатов, АНК, Антикоррупция, Вакансии, Информация). Реализуется контроллером HomeController, метод index.

Новости. Список статей раздела «news» с пагинацией, датой публикации и кратким описанием. Клик по статье открывает полную версию с изображением и вложениями. Маршруты: /news, /news/{slug}.

Разделы статей (Информация, Финансы и др.). Унифицированный вывод статей по разделам article_sections. Маршруты вида /sections/{sectionSlug}, /information, /gosadmtechnadzor, /gardeners и аналогичные.

Администрация. Страница с информацией о главе округа (administration_heads) и заместителях (administration_deputies), подразделениях, муниципальных учреждениях, территориях, ГО и ЧС. Маршрут: /administration.

Документы. Раздел с Уставом, инвестиционной политикой, постановлениями, антикоррупционными документами, нормативными актами, контролем и экспертизой. Маршрут: /documents.

Финансы. Подразделы бюджета и финансовой информации со статьями по соответствующим разделам. Маршруты: /finance, /finance/{sectionSlug}.

Справочная. Участковые, экстренные службы, отделы, управляющие компании, вакансии, карта сайта. Маршрут: /reference.

Экология. Информация об экологической политике, контактах, раздельном сборе, строительных отходах. Маршрут: /ecology.

Обращения граждан (приёмная). Информационная страница о приёме обращений и расписании. Маршрут: /appeals/work.

АНК (антинаркотическая комиссия). Текстовый раздел с информацией об АНК и ссылкой на форму обращений. Маршрут: /appeals/ank.

Вакансии. Публичный просмотр опубликованных вакансий по slug. Маршрут: /vacancies/{slug}.

4.4.2 Функции для авторизованных пользователей

Регистрация и вход. Регистрация по email, имени и паролю; вход по email и паролю; выход из системы. Сессия сохраняется; пароли хэшируются (bcrypt). Маршруты: /register, /login, /logout.

Обращения граждан. Форма с полями: ФИО, почтовый адрес, email, телефон, текст обращения, вложение (опционально), согласие на обработку персональных данных. Сохранение в таблицу appeals с привязкой user_id. Просмотр списка своих обращений и ответов на них. Маршруты: GET/POST /appeals.

Антикоррупционные сообщения. Форма с email и текстом сообщения. Сохранение в anticorruption_reports. Просмотр отправленных сообщений и ответов. Маршруты: GET/POST /appeals/anticorruption.

4.4.3 Функции кабинета сотрудника

Управление статьями. CRUD для статей по разделам: создание, редактирование, удаление; загрузка изображения и файлов-вложений; установка даты публикации. Маршруты: /staff/articles (resource).

Управление каруселью. Добавление и удаление слайдов; загрузка изображений; порядок отображения (sort_order). Маршруты: /staff/carousel.

Обращения граждан. Просмотр списка обращений, открытие обращения, направление текстового ответа с сохранением responded_at и responded_by. Маршруты: /staff/appeals, /staff/appeals/{id}, POST /staff/appeals/{id}/respond.

Антикоррупционные сообщения. Аналогично: просмотр, ответ. Маршруты: /staff/anticorruption.

Управление администрацией. Редактирование данных главы округа (фото, заголовок, описание); CRUD заместителей главы (фото, ФИО, должность, описание, контакты, slug). Маршруты: /staff/administration, /staff/administration/head, /staff/administration/deputies.

Управление вакансиями. Создание, редактирование, удаление вакансий; установка даты публикации. Маршруты: /staff/vacancies (resource, кроме show).

4.4.4 Функции администратора

Управление пользователями. Просмотр списка пользователей, создание, редактирование, удаление; назначение роли (администратор, сотрудник, пользователь). Маршруты: /admin/users (resource).

Панель администратора. Доступ к dashboard и всем разделам кабинета сотрудника. Маршрут: /admin/dashboard.

4.4.5 Общие элементы интерфейса

Шапка сайта. Фиксированная навигация: логотип, пункты меню (О округе, Администрация, Документы, Финансы, Обращения, Справочная, Экология), ссылки «Войти»/«Регистрация» или меню пользователя (для авторизованных). Адаптивное мобильное меню.

Футер. На всех страницах: навигационные ссылки (Главная, Новости, Администрация, Обращения, Документы, Финансы, Справочная, Экология); юридический текст: © 2008–2024, наименование СМИ, свидетельство Роскомнадзора Эл № ФС77-78255, учредитель, возрастной ценз 18+.

Уведомления. Отображение session('success') и session('error') в виде блоков alert над основным контентом.

4.5 Версия для слабовидящих

4.5.1 Назначение и расположение

На сайте реализована версия для слабовидящих — специальный режим отображения, обеспечивающий комфортное восприятие информации пользователями с нарушениями зрения и пожилыми людьми. Переключатель режима размещён в полосе под шапкой сайта (блок «a11y-bar») на всех страницах. Кнопка «Версия для слабовидящих» доступна без авторизации и одинаково отображается на десктопной и мобильной версиях.

4.5.2 Реализуемые возможности

При включении режима применяются следующие изменения:

- Увеличенный шрифт — базовый размер текста увеличен до 1,35rem (примерно 21–22 px) для улучшения читаемости.

- Высокий контраст — чёрно-белая цветовая схема: текст чёрный (000) на белом фоне (fff), что обеспечивает коэффициент контрастности не менее 4,5:1 в соответствии с ГОСТ Р 56832 и WCAG 2.1.

- Читаемый шрифт — используется шрифт Arial без засечек.

- Увеличенный межстрочный интервал — line-height 1,7 для снижения зрительной нагрузки.

- Подчёркивание ссылок — все ссылки подчёркнуты и имеют чёрный цвет для однозначной идентификации.

- Чёрно-белое оформление интерфейса — кнопки, поля ввода, таблицы, карточки, выпадающие меню и пагинация оформлены в чёрно-белой гамме с чёткими границами.

- Белый фон карусели — область карусели на главной странице получает белый фон для единообразия восприятия.

- Сохранение фотографий в цвете — изображения (фото главы, заместителей, новостей, слайды карусели) не подвергаются обесцвечиванию и отображаются в исходных цветах для сохранения информативности визуального контента.

Состояние режима сохраняется в localStorage браузера и автоматически применяется при переходе между страницами. Кнопка меняет подпись на «Обычная версия» при включённом режиме.

4.5.3 Соответствие стандартам

Реализация ориентирована на требования:

- ГОСТ Р 56832 (доступность цифрового контента, аналог WCAG 2.1);
- Критерий 1.4.3 — контрастность текста не менее 4,5:1;
- Критерий 1.4.4 — возможность увеличения размера текста;
- Критерий 1.4.8 — настраиваемое визуальное представление текста;
- Критерий 2.1.1 — доступность управления с клавиатуры (кнопка фокусируема и активируема клавишей Enter);
- Критерий 4.1.2 — программно определимое назначение элементов (атрибуты aria-pressed, aria-label).

4.5.4 Значимость наличия версии для слабовидящих

Наличие версии для слабовидящих на официальном сайте органов местного самоуправления имеет важное значение по следующим причинам:

Социальная инклюзия. Сайт администрации является основным каналом информирования жителей о деятельности ОМСУ, приёме обращений, документах и услугах. Ограничение доступа к информации для граждан с нарушениями зрения противоречит принципам равного доступа к государственным и муниципальным услугам и создания безбарьерной среды.

Нормативные требования. Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Государственная программа «Доступная среда» предусматривают обеспечение доступности информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация версии для слабовидящих является практическим шагом по исполнению этих требований в цифровой среде.

Расширение аудитории. Режим полезен не только людям с инвалидностью по зрению, но и пожилым пользователям, лицам с временным снижением остроты зрения, пользователям в условиях неоптимального освещения. Увеличение шрифта и высокий контраст повышают удобство работы с сайтом для широкого круга посетителей.

Повышение эффективности обратной связи. Граждане с нарушениями зрения получают возможность самостоятельно ознакомиться с информацией об обращениях, заполнить форму обращения или антикоррупционного сообщения без посторонней помощи, что снижает нагрузку на очные приёмы и повышает самостоятельность граждан.

Таким образом, версия для слабовидящих является неотъемлемым элементом доступного и социально ориентированного информационного ресурса органа местного самоуправления.

5 Руководство программиста

5.1 Структура проекта Laravel

- `app/Models` — модели (User, Article, Appeal, Vacancy, AdministrationHead, AdministrationDeputy и др.);
- `app/Http/Controllers` — контроллеры (HomeController, AdministrationController, AppealController, Staff\);
- `routes/web.php` — маршруты;
- `resources/views` — шаблоны Blade (layouts, components, appeals, staff);
- `database/migrations` — миграции БД;
- `app/Http/Middleware` — middleware (AdminMiddleware, StaffMiddleware).

5.2 Маршруты

Публичные: `/`, `/news`, `/administration`, `/documents`, `/finance`, `/appeals/work`, `/appeals/ank`, `/reference`, `/ecology`. С auth: `/appeals` (форма, просмотр), `/appeals/anticorruption`. С admin: `/admin/`. С staff: `/staff/` (статьи, карусель, обращения, вакансии, администрация).

5.3 Связи моделей

User belongsTo Role; Article belongsTo ArticleSection, belongsTo User; Article hasMany ArticleFile; Appeal belongsTo User, belongsTo User (responded_by); Vacancy belongsTo User; AdministrationHead, AdministrationDeputy — самостоятельные сущности.

5.4 Миграции

Структура БД задаётся миграциями Laravel. Команды: `php artisan migrate`, `php artisan migrate:rollback`.

5.5 Безопасность

Хэширование паролей (bcrypt), защита от CSRF, ORM (защита от SQL-инъекций), middleware для проверки ролей.

6 Тестирование

Проведено функциональное тестирование: корректность авторизации и разграничения доступа; добавление и редактирование статей, вакансий, главы и заместителей; приём обращений и антикоррупционных сообщений; отображение главной страницы и футера. Тестирование ролей: гость не имеет доступа к кабинету; пользователь — только к своим обращениям; сотрудник — к контенту и ответам; администратор — ко всем разделам. Тестирование БД: корректность связей, внешних ключей, целостности данных. Результаты подтверждают корректность функционирования системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ (ДЕТАЛЬНО)

Ниже приведена структура основных таблиц БД в виде перечня полей и типов (по миграциям Laravel).

| Таблица | Поле | Тип | Описание |

|--||--|-|

| users | id | bigint, PK | Идентификатор |

| | name | string | ФИО |

| | email | string, unique | Email |

| | email_verified_at | timestamp, nullable | Дата верификации email |

| | password | string | Хэш пароля |

| | remember_token | string, nullable | Токен «запомнить меня» |

| | role_id | foreignId→roles, nullable | Роль пользователя |

| | created_at, updated_at | timestamps | |

| roles | id | bigint, PK | |

| | name, slug | string, unique | Наименование, символьный код |

| | description | text, nullable | |

| article_sections | id | bigint, PK | |

| | slug | string, unique | Код раздела (news, information, …) |

| | name | string | Название раздела |

| | route_name | string, nullable | Имя маршрута |

| | sort_order | smallint | Порядок вывода |

| articles | id | bigint, PK | |

| | article_section_id | FK→article_sections | Раздел |

| | user_id | FK→users, nullable | Автор |

| | title, slug | string (slug unique) | Заголовок, URL |

| | excerpt | string(500), nullable | Краткое описание |

| | body | longText, nullable | Текст |

| | image | string, nullable | Путь к изображению |

| | published_at | timestamp, nullable | Дата публикации |

| article_files | id | bigint, PK | |

| | article_id | FK→articles | Статья |

| | original_name, path | string | Имя файла, путь хранения |

| carousel_slides | id | bigint, PK | |

| | image | string | Путь к изображению |

| | sort_order | smallint | Порядок слайда |

| administration_heads | id | bigint, PK | |

| | photo | string, nullable | Путь к фото |

| | title | string | ФИО/заголовок |

| | description | longText, nullable | Текст (абзацы) |

| administration_deputies | id | bigint, PK | |

| | photo | string, nullable | |

| | name, position | string (position nullable) | ФИО, должность |

| | description, contacts | text, nullable | Описание, контакты |

| | sort_order | smallint | Порядок |

| | slug | string, unique, nullable | URL-идентификатор |

| appeals | id | bigint, PK | |

| | user_id | FK→users, nullable | Заявитель |

| | fio, postal_address | string (address nullable) | ФИО, почтовый адрес |

| | email, phone | string (phone nullable) | |

| | body | text | Текст обращения |

| | attachment | string, nullable | Вложение |

| | response | text, nullable | Ответ |

| | responded_at | timestamp, nullable | Дата ответа |

| | responded_by | FK→users, nullable | Кто ответил |

| | consent | boolean | Согласие на обработку данных |

| | ip_address | string(45), nullable | IP |

| anticorruption_reports | id | bigint, PK | |

| | user_id | FK→users, nullable | Заявитель |

| | email, body | string, text | |

| | response, responded_at, responded_by | как в appeals | |

| | ip_address | string(45), nullable | |

| vacancies | id | bigint, PK | |

| | user_id | FK→users, nullable | Автор |

| | title, slug | string (slug unique) | Должность, URL |

| | body | longText, nullable | Описание вакансии |

| | published_at | timestamp, nullable | Дата публикации |

Остальные таблицы (sessions, password_reset_tokens, cache, jobs и т.д.) соответствуют стандартным миграциям Laravel и используются для сессий, сброса паролей, кэша и очередей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана клиентская часть информационной системы — официальный сайт администрации Сергиево-Посадского городского округа, объединяющий ключевые разделы информирования граждан и приёма обращений.

Этапы и результаты работы:

1. Анализ предметной области — выявлены участники (гражданин, пользователь, сотрудник, администратор), бизнес-процессы (публикация контента, приём обращений, управление данными), нормативная база (8-ФЗ, 59-ФЗ).

2. Формулирование требований — определены функциональные и нефункциональные требования, выбор технологий (Laravel, MySQL, Blade).

3. Проектирование архитектуры — клиент-серверная модель, MVC; проектирование БД (ER-диаграмма, таблицы); модели процессов (IDEF0 с дугами верх 2, низ 2, право 1, лево 3; DFD).

4. Реализация — аутентификация и RBAC; разделы «Главная», «Новости», «Администрация» (с редактированием главы и заместителей), «Обращения граждан», «Антикоррупция», «АНК», «Документы», «Финансы», «Справочная», «Экология», «Вакансии»; главная с блоками «Полезные разделы» и «Ещё на сайте»; футер с юридическим текстом и ссылками.

5. Тестирование — проверка функций, ролей и целостности данных.

Практическая значимость: система позволяет автоматизировать информирование граждан и приём обращений, снизить нагрузку на персонал и повысить прозрачность деятельности администрации. Поставленные цель и задачи выполнены в полном объёме.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2019.

5. Коннолли, Т., Бегг, К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. — 6-е изд. — М. : Вильямс, 2020.

6. Гамма, Э. и др. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб. : Питер, 2020.

7. Stauffer, M. Laravel: Up & Running. — 3rd ed. — O'Reilly, 2022.

8. Laravel Documentation. — URL: https://laravel.com/docs (дата обращения: 09.03.2026).

9. Alexanян, А. А. Проектирование информационных систем. — М. : Форум, 2021.

10. Самарин, А. В. Web-программирование : учебное пособие. — СПб. : Питер, 2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Фрагменты программного кода

А.1 Пример маршрутов (routes/web.php)

```php
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/administration', [AdministrationController::class, 'index'])->name('administration');

Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/appeals', [AppealController::class, 'index'])->name('appeals');
});

Route::middleware(['auth', 'admin'])->prefix('admin')->group(function () {
    Route::resource('users', UserController::class);
});

Route::middleware(['auth', 'staff'])->prefix('staff')->group(function () {
    Route::resource('articles', StaffArticleController::class);
    Route::resource('vacancies', StaffVacancyController::class)->except(['show']);
    Route::get('/administration', [StaffAdministrationController::class, 'index'])->name('staff.administration.index');
    Route::put('/administration/head', [StaffAdministrationController::class, 'updateHead'])->name('staff.administration.updateHead');
});
```

А.2 Пример модели AdministrationHead

```php
class AdministrationHead extends Model
{
    protected $fillable = ['photo', 'title', 'description'];

    public function photoUrl(): ?string
    {
        return $this->photo ? asset('storage/' . $this->photo) : null;
    }
}
```

А.3 Пример миграции administration_heads

```php
Schema::create('administration_heads', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('photo')->nullable();
    $table->string('title');
    $table->longText('description')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. SQL-структура основных таблиц (схема)

```sql
CREATE TABLE users (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE administration_heads (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    photo VARCHAR(255) NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    description LONGTEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE administration_deputies (
```

```
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    photo VARCHAR(255) NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    position VARCHAR(255) NULL,
    description TEXT NULL,
    contacts TEXT NULL,
    sort_order SMALLINT UNSIGNED DEFAULT 0,
    slug VARCHAR(255) UNIQUE NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE appeals (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
    fio VARCHAR(255) NOT NULL,
    postal_address VARCHAR(255) NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone VARCHAR(255) NULL,
    body TEXT NOT NULL,
    attachment VARCHAR(255) NULL,
    response TEXT NULL,
    responded_at TIMESTAMP NULL,
    responded_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    consent BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP NULL,
```

```
    updated_at TIMESTAMP NULL
);
```